

컴퓨터 비전

1주차

목차

- 목차
 - 강의일정 및 성적 평가
 - 컴퓨터 비전
 - 영상처리
 - 수준
 - 역사
 - 활용분야 분야
 - 형성과정
 - 디지털영상처리
 - 응용분야

강의 일정 및 성적 평가

- 강의 일정

- 전반기 : 영상처리
 - 8주차 : 실기형 중간고사
- 후반기 : 컴퓨터 비전
 - 14주차 : OX퀴즈, 프로젝트
 - 15주차 : 실기형 기말고사

- 성적 평가

- 출석 (20%)
- 중간/기말 평가 : 실기형(30%) x2
- OX 퀴즈(10%)
- 기말 프로젝트(10%)
 - 코드 구현 X, 대상 이미지만 변경

- 추가점수

- 이력서 제출(최대 3%) – 중간고사 전까지

영상 처리

- 영상처리

- 입력된 영상을 어떤 목적을 위해 처리하는 기술
- 어떤 목적을 위해 수학적 연산을 이용해 화소들에 대해 변화를 주는 것
- 아날로그 영상 처리 / 디지털 영상 처리

- 화소(픽셀)

- 영상의 구성요소
- 픽셀은 사진(picture)과 요소(element)를 뜻하는 영단어로부터 유래
- 카메라 스펙을 나타내는 용어 중에 '2000만 화소'라는 말은 2000만 개의 픽셀로 이루어진 사진을 촬영할 수 있음을 의미

- 화소 처리

- 영상 처리의 출발점

- 영상

- 밝기와 색상이 다른 일정한 수의 화소들로 구성

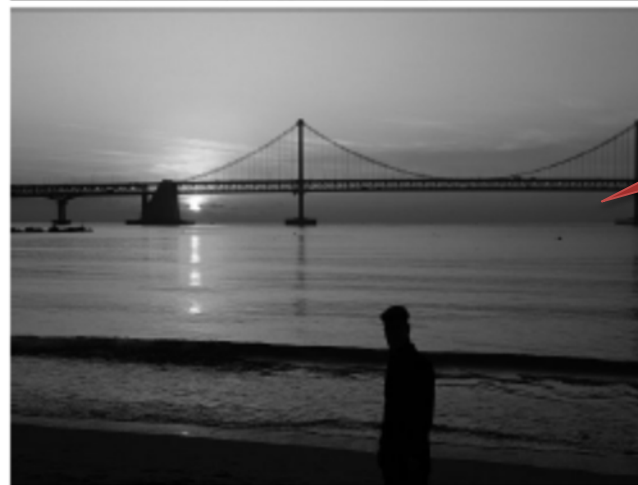


영상 처리

- 영상처리의 예



100화소 더하기



100 화소 빼기

〈그림 1.1.1〉 영상처리의 예

영상 처리의 수준

- 저수준 영상처리
 - 영상 처리 결과가 영상인 경우
- 고수준 영상처리
 - 영상 처리 결과가 영상이 아니라, 영상의 특성을 나타내는 경우

영상획득	저수준 영상 처리 (좁은 의미의 영상 처리)
영상향상	
영상복원	
변환처리	
영상압축	
영상분할	고수준 영상 처리 (컴퓨터 비전)
영상표현	
영상인식	

〈그림 1.2.1〉 영상 처리 분야

영상 처리의 역사

- 영상 처리의 시작

- 1920년대 초반 런던과 뉴욕 간에 해저 케이블을 통한 신문사들이 사진 전송

- 본격적인 영상 처리 위한 기술

- 1940년대 폰 노이만의 디지털 컴퓨터의 개념 시작
- 1950년 이후 트랜지스터, IC, 마이크로프로세서 같은 하드웨어 발달
- 1950~60년대 프로그램의 언어의 발달과 운영체제 등의 소프트웨어 기술 발달

- 본격적인 영상 처리 시작

- 우주 탐사 계획인 아폴로 계획과도 관련, 우주선에서 보낸 훼손된 영상의 복원 연구

영상 처리의 역사

- **1970년대 영상 처리 분야 더욱 발전**
 - CT, MRI 등의 의료 분야
 - 원격 자원 탐사, 우주 항공 관련 분야
- **1990년대 컴퓨터 비전과 응용 분야 급속히 확장**
 - 인터넷 시대에 영상검색, 영상전송, 영상광고
 - 디지털 방송 관련 컴퓨터 그래픽스, 디지털 카메라 보급

컴퓨터 비전

- **컴퓨터 비전(Computer Vision)**

- 컴퓨터에게 시각(vision) 데이터 처리 능력을 부여하는 기술
 - 카메라와 센서 : 눈
 - 컴퓨터 비전 : 뇌

- **활용**

- 사람의 얼굴을 인식하여 신원 데이터를 조회
- 야생동물의 이동경로를 추적
- 원격 수술과 의료 영상 분석
- HDR(High Dynamic Range) 사진 촬영
- 인스타그램의 필터
 - 영상의 화질을 개선하여 보기 좋은 사진을 만드는 용도

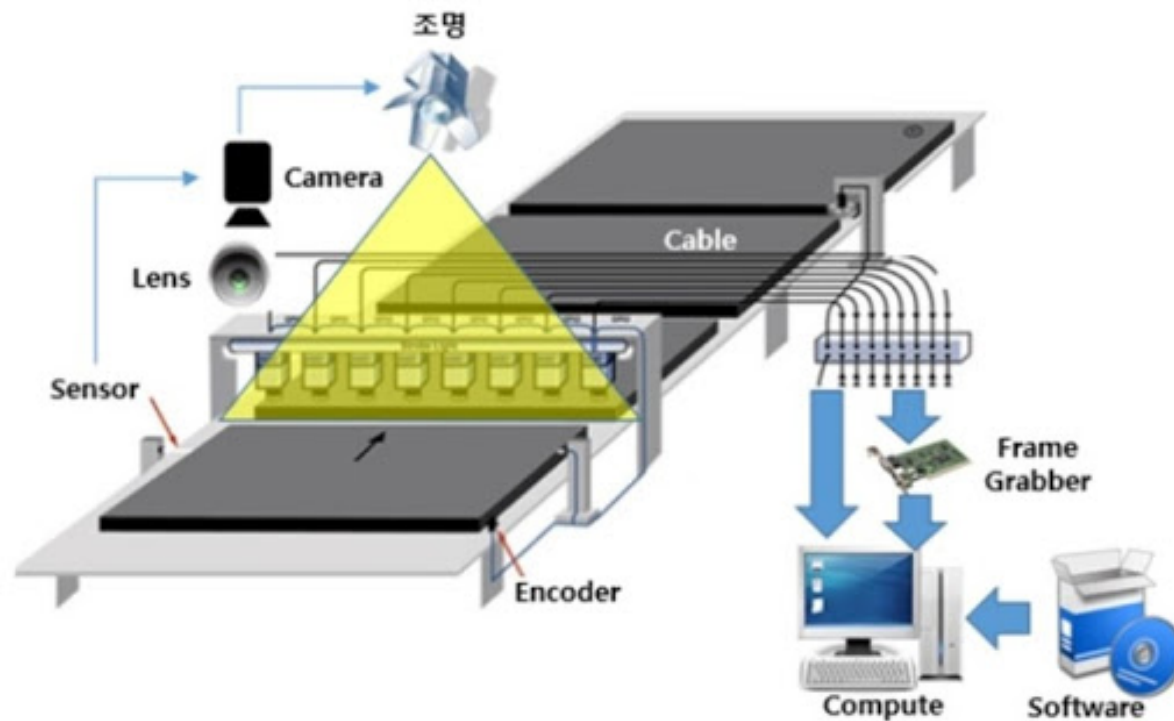


컴퓨터 비전

- 머신 비전(machine vision)

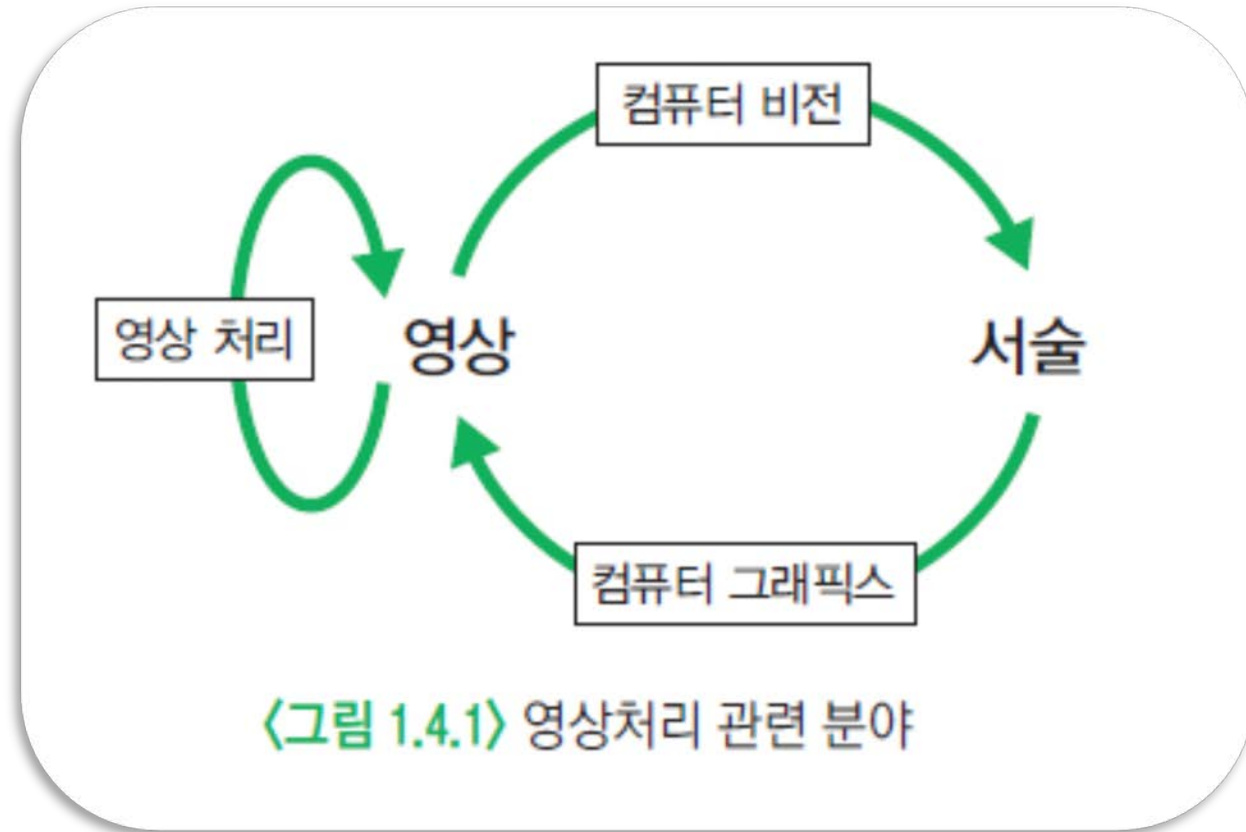
- 공장에서는 제품의 검사, 측정, 불량 판정 등의 목적으로 컴퓨터 비전을 활용하는 것
- 사람의 수작업을 대체하며, 사람보다 훨씬 빠르고 정확하게 동작하여 공장 자동화에 주로 사용

– 컴퓨터 비전은 앞으로도 CPU, GPU 등의 하드웨어 발전, 센서 융합, 딥러닝 등의 영향으로 더 많은 영역에서 사용성이 높아질 것으로 전망 됨



영상 처리 활용 분야

- 영상 처리
 - 입력 영상을 처리하여 출력으로 처리된 영상 획득
- 컴퓨터 비전
 - 입력은 영상, 출력은 어떤 정보
 - 얼굴인식, 지문 인식, 번호판 인식 등
- 컴퓨터그래픽스
 - 입력이 어떤 서술이고, 출력이 영상
 - CAD프로그램
 - 그리고자 하는 물체의 수치 입력
→ 해당 물체의 그래픽 영상 생성

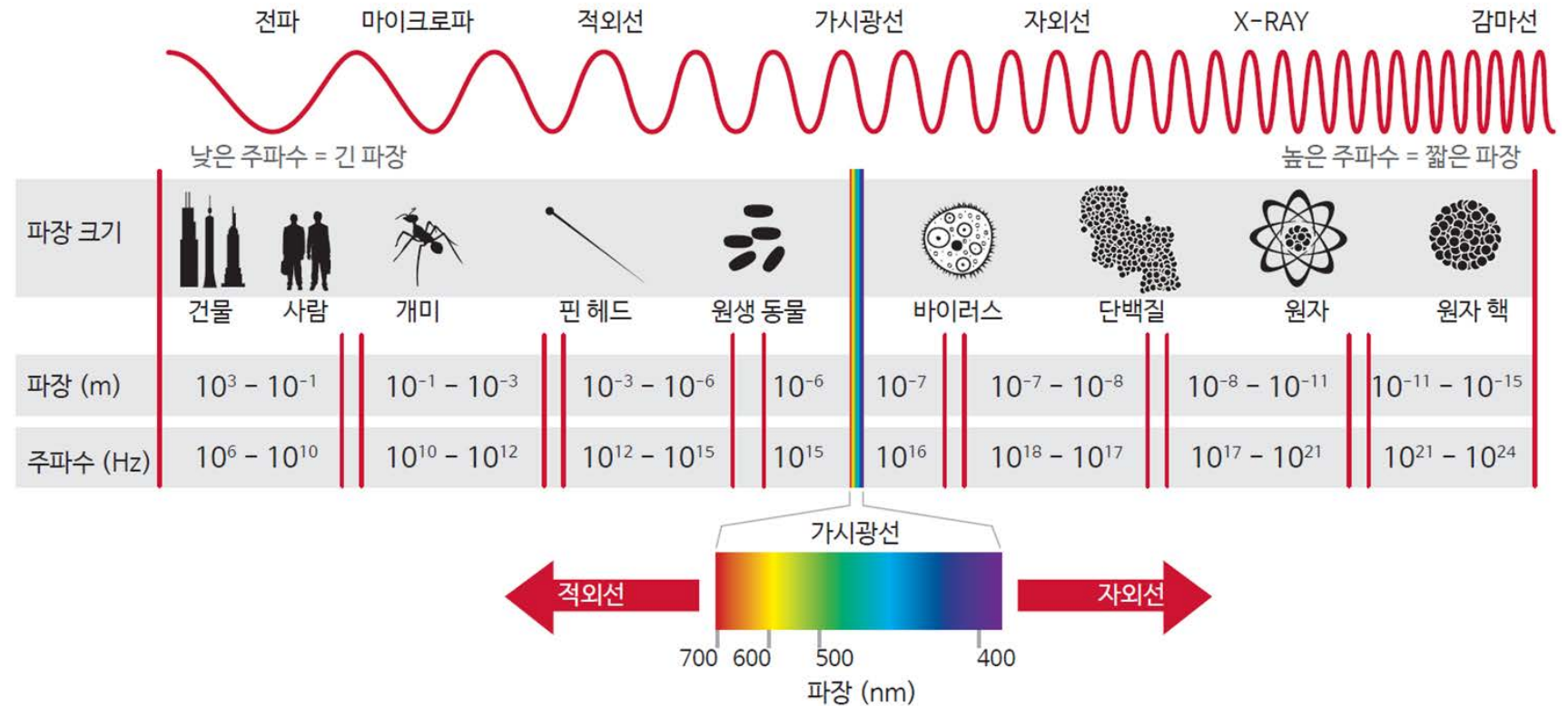


영상의 형성 과정

파장과 빛의 특성

파장에 따른 빛의 종류

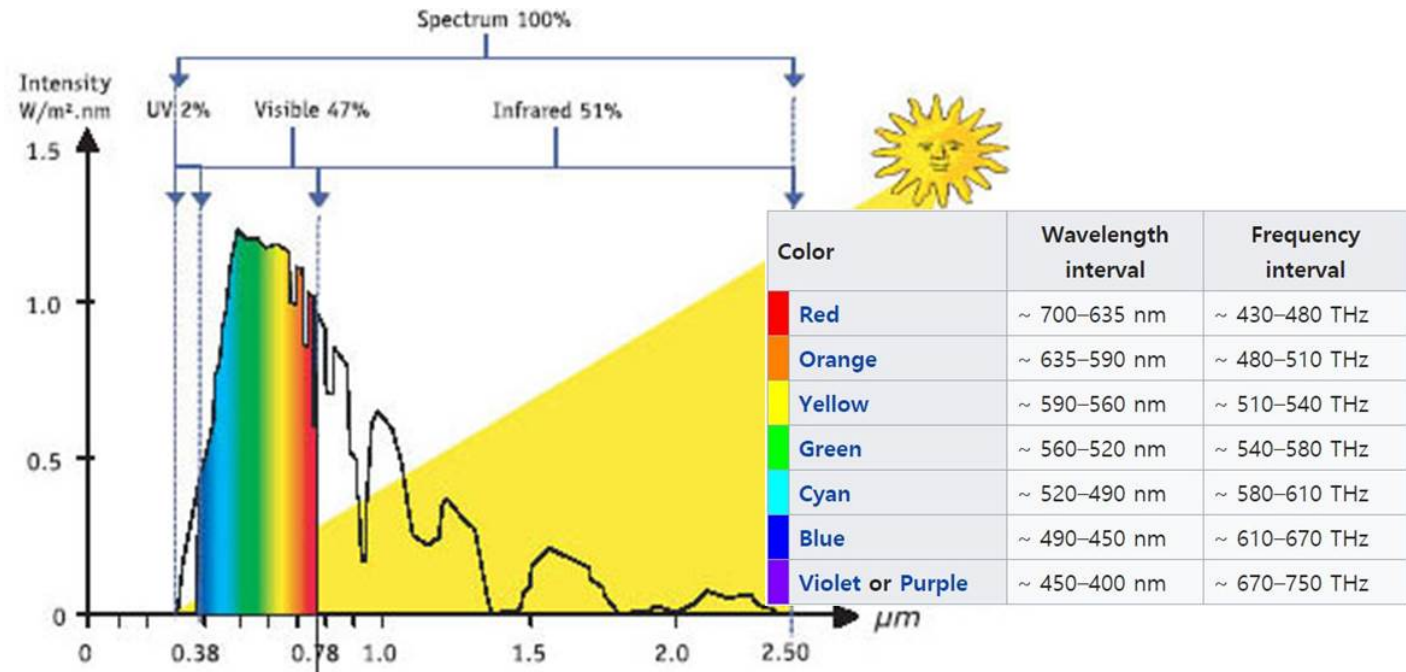
- 가시 광선 영역은 매우 좁음
- 파장이 짧을수록 에너지가 큼



영상의 형성 과정

- 태양에서 오는 빛의 세기

- 가시광선 영역이 가장 많음
- 자연에 존재하는 수증기, 이산화탄소, 산소 등에 흡수되어 양의 변화가 고르지 못함



영상의 형성 과정

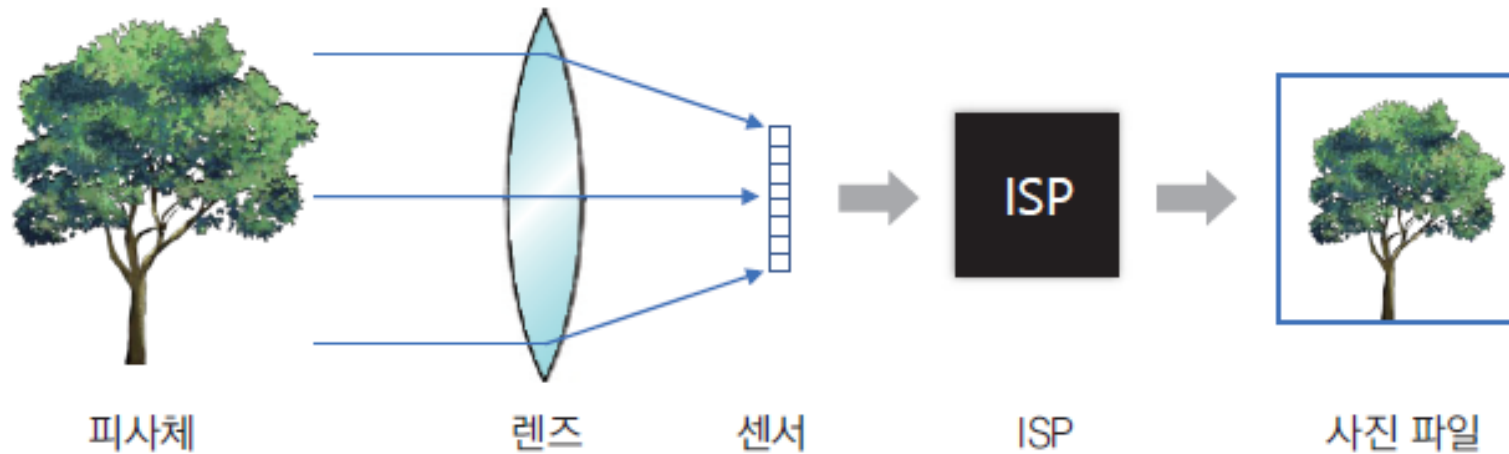
- **영상의 획득과 표현 방법**

- 피사체 : 카메라로 사진을 찍을 때, 그 대상이 되는 풍경이나 사물
- 렌즈 : 카메라 바깥으로부터 들어온 빛을 굴절시켜 이미지 센서(image sensor)로 모아 주는 부품
- 이미지 센서 : 빛을 전기적 신호로 변환하는 포토 다이오드(photodiode)가 2차원 평면상에 배열되어 있는 장치
- 태양의 가시광선 또는 특정 광원에서 발생한 빛이 피사체에 부딪혀 반사되고, 그 반사된 빛이 카메라 렌즈(lens)를 통해 카메라 내부로 들어오게 됨
- 렌즈에서 모인 빛이 이미지 센서에 닿으면 이미지 센서에 포함된 포토 다이오드가 빛을 전기적 신호로 변환함
- 빛을 많이 받은 포토 다이오드는 큰 신호를 생성하고, 빛을 적게 받은 포토 다이오드는 작은 크기의 신호를 생성함으로써 명암이 있는 2차원 영상을 구성함

영상의 형성 과정

- 영상의 획득과 표현 방법

- 포토 다이오드에서 생성된 전기적 신호는
아날로그-디지털 변환기(ADC, Analog-to-Digital Converter)를 거쳐 디지털 신호로 바뀌게 됨
- 이 디지털 신호는 다시 카메라의 ISP(ImageSignal Processor) 장치로 전달됨
- ISP 장치는 화이트밸런스 조정, 색 보정, 잡음 제거 등의 기본적인 처리를 수행한 후 2차원 디지털 영상을 생성함
- 구성된 영상은 곧바로 컴퓨터로 전송되거나 또는 JPG, TIFF 등의 영상 파일 형식으로 변환되어 저장됨



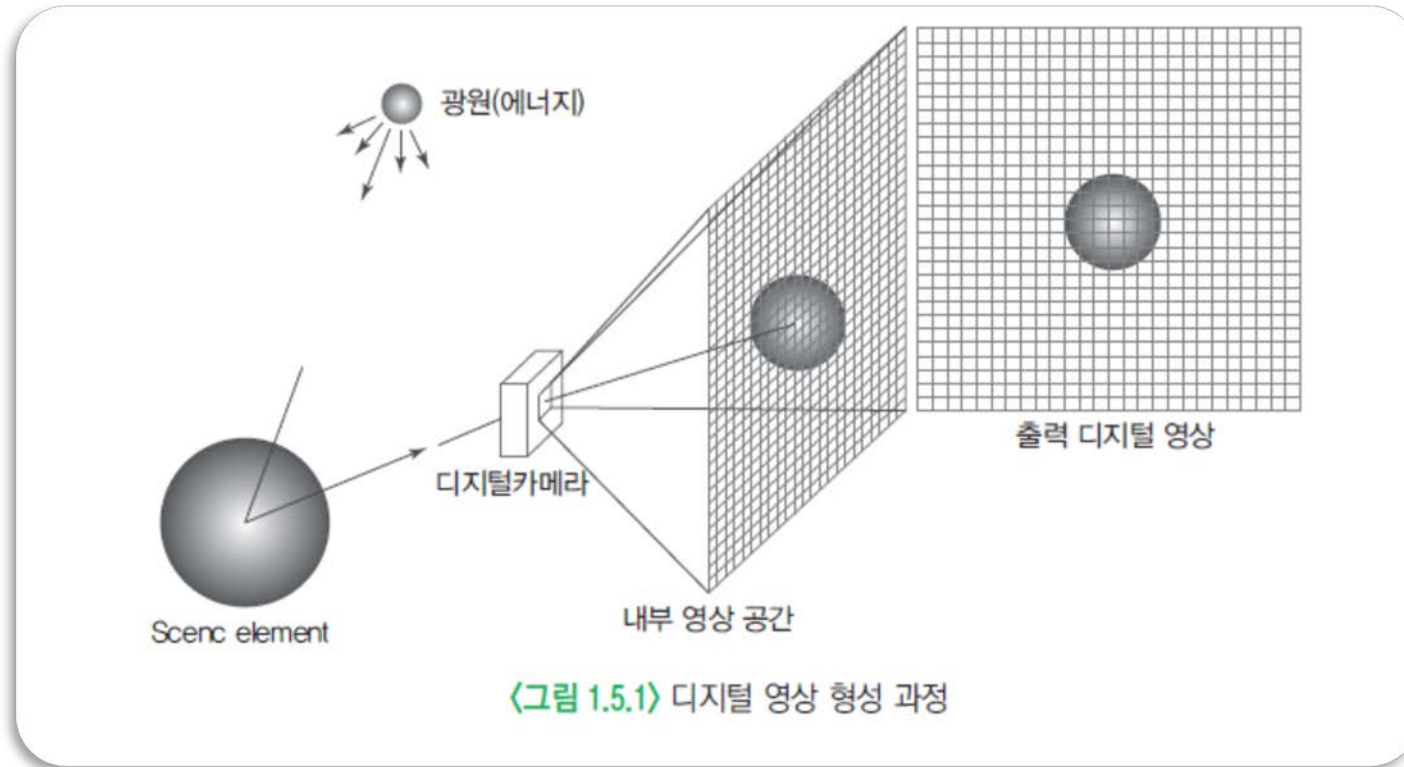
영상의 형성 과정

- **영상의 획득과 표현 방법**

- 영상을 구성하는 최소 단위를 픽셀(pixel)이라고 함
- 픽셀은 사진(picture)과 요소(element)를 뜻하는 영단어로부터 유래되었으며 화소(畵素)라고도 부름
- 흔히 카메라 스펙을 나타내는 용어 중에 '2000만 화소'라는 말은 2000만 개의 픽셀로 이루어진 사진을 촬영할 수 있음을 의미함
- 하나의 픽셀은 하나의 밝기 또는 색상을 표현하며, 이러한

영상의 형성 과정

- 영상 - 위치 값과 밝기 값을 가진 일정한 수의 화소들의 모임으로 정의
 - 하나의 픽셀은 하나의 밝기 또는 색상을 표현



$$f(x, y) = i(x, y) * r(x, y)$$

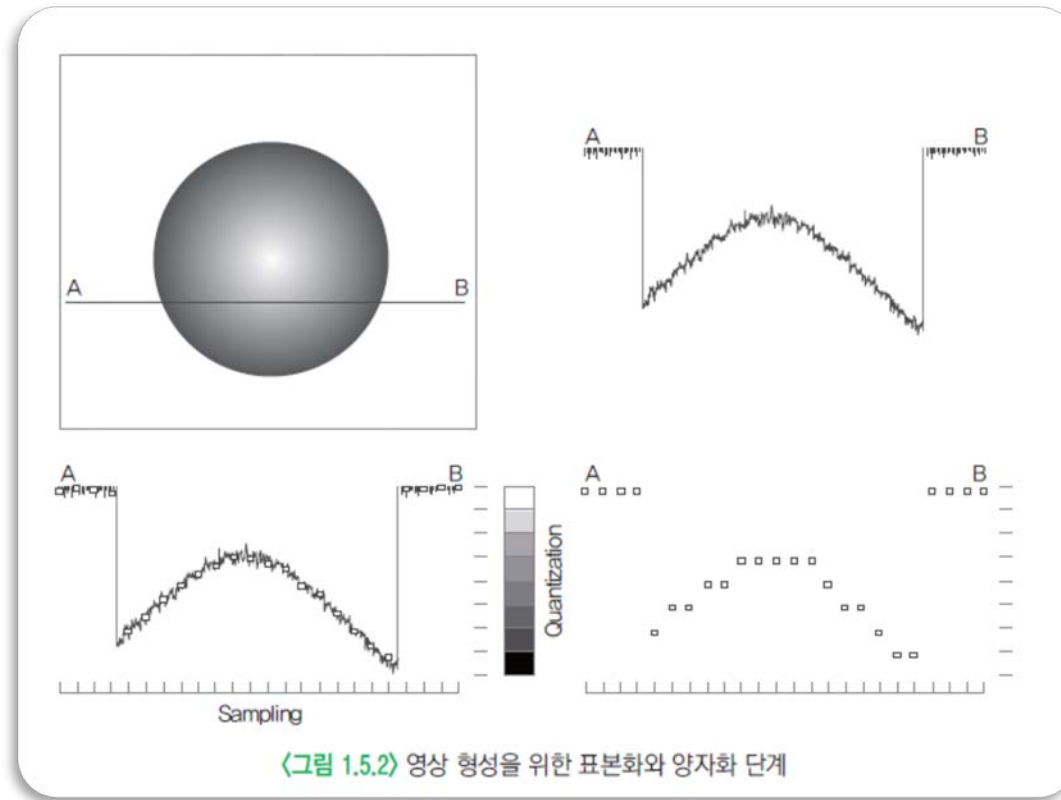
영상

조명의 세기

반사계수

영상의 형성 과정

- 양자화
 - 제한된 비트수로 화소값을 나타내려 밝기 값을 정수화 시키는 과정
- 샘플링
 - 무한한 연속된 값을 일정한 해상도에 따라 유한개의 화소수만큼 입력 값을 취하는 과정



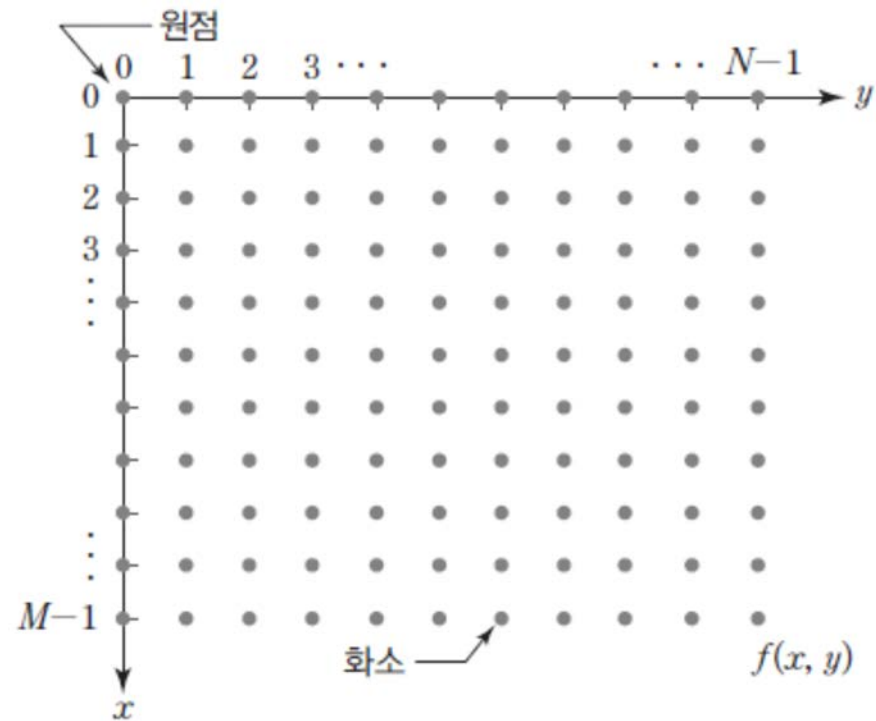
디지털 영상 표현과 영상 처리

• 화소와 디지털 영상

- 픽셀이 모여서 2 차원 영상을 구성
- 영상은 픽셀이 바둑판처럼 균일한 격자 형태로 배열되어 있는 형태
- 좌표의 시작을 0부터 표현하는 방식을 0-기반(zero-based) 표현이라고 부르며, 보통 컴퓨터에서 많이 사용하는 방식임

• M×N 크기 디지털 영상

- 표본화 수에 따라 M, N 결정
- 양자화 수준에 따라 밝기 값 레벨 결정
 - k 비트로 양자화 → 2^k 개 레벨
 - 8비트 양자화 → 28개 = 256개 레벨

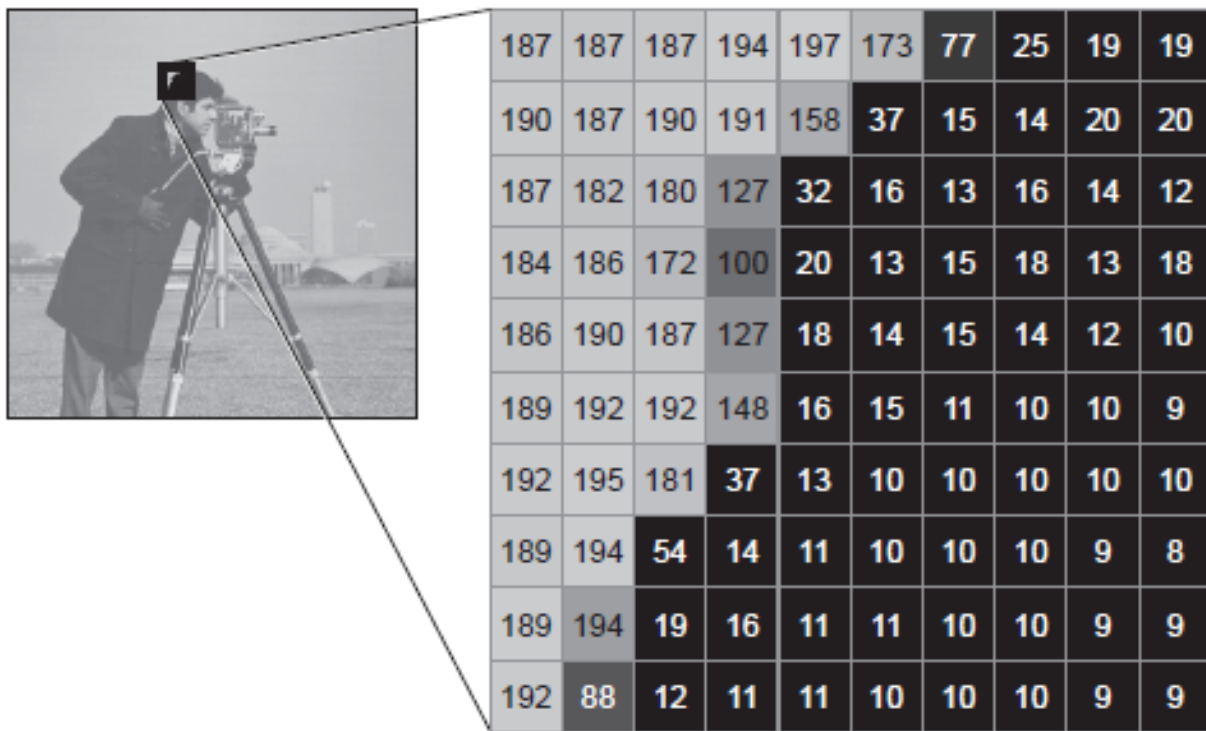


〈그림 1.6.1〉 디지털 영상의 공간 표현

디지털 영상 표현과 영상 처리

- 그레이 스케일 영상

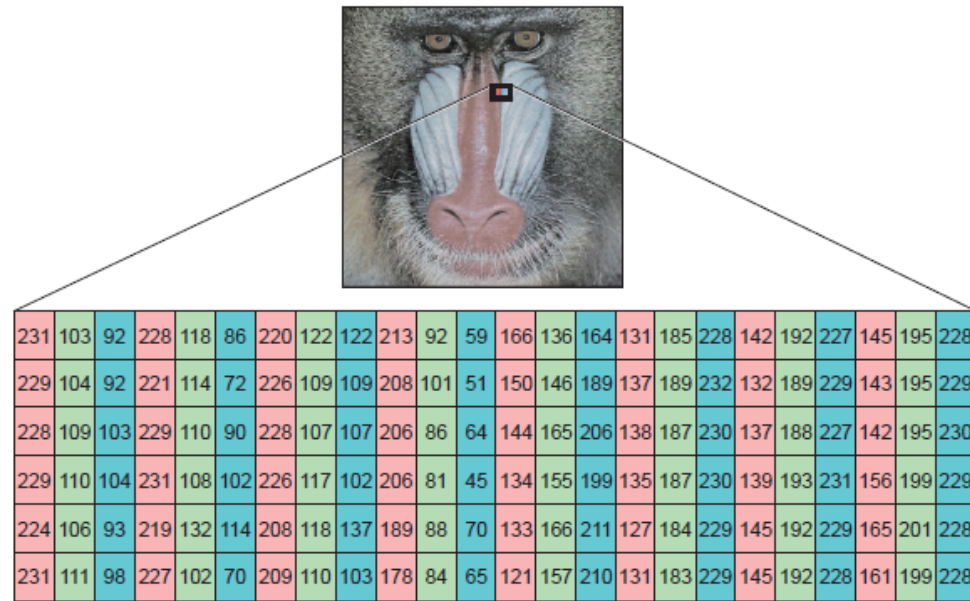
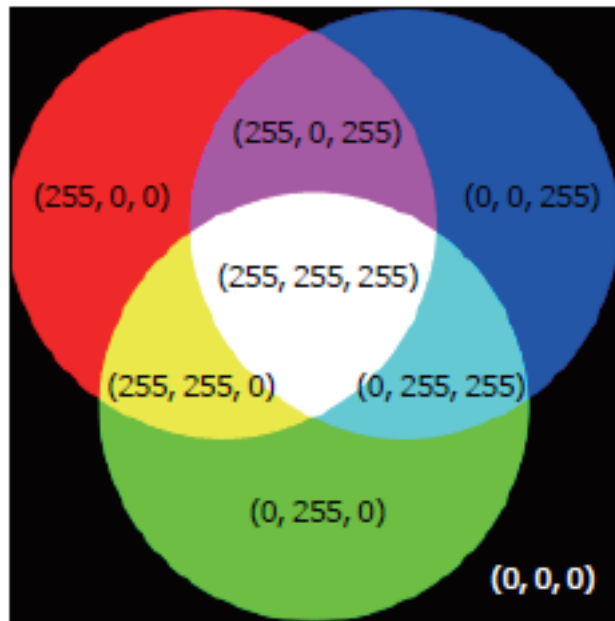
- 2차원 영상을 흑색과 백색 사이의 색으로 구분
- 영상에서 밝은 영역의 픽셀은 큰 그레이스케일 값을 가지고,
어두운 영역의 픽셀은 상대적으로 작은 그레이스케일 값을 가짐



디지털 영상 표현과 영상 처리

• 컬러 영상

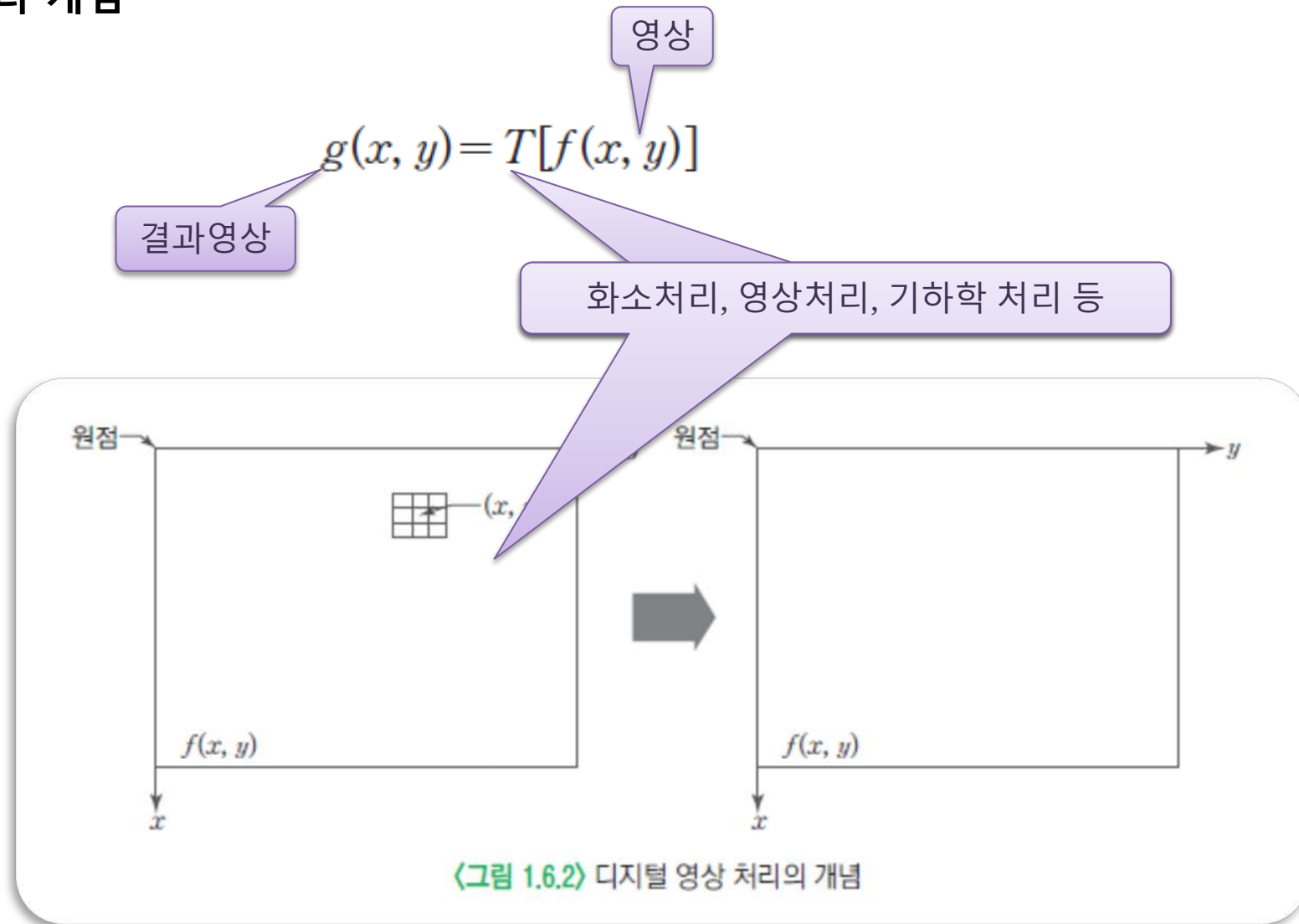
- 트루컬러 영상은 보통 R, G, B 세 개의 색상 성분 조합으로 픽셀 값을 표현함
- 여기서 R은 빨간색(red), G는 녹색(green), B는 파란색(blue)을 나타냄
- 각각의 색상 성분은 0부터 255 사이의 정수 값으로 표현
- 0은 해당 색상 성분이 전혀 없음을 의미하고 255는 해당 색상 성분이 가득 차 있음을 의미함
- 트루컬러 영상에서 하나의 픽셀은 unsigned char 자료형 세 개를 이용하여 표현할 수 있음
- R, G, B 색상 성분의 조합으로 표현할 수 있는 대표적인 색과 색상 성분 값을 나타냄



트루컬러 영상에서 픽셀 값 분포

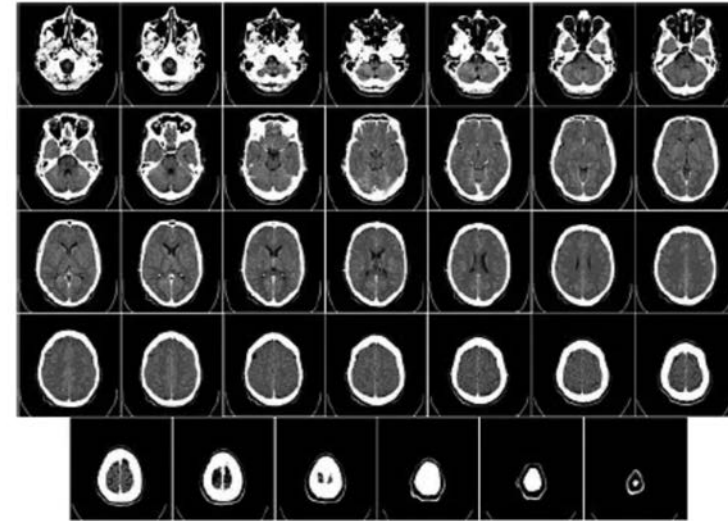
디지털 영상 표현과 영상 처리

- 디지털 영상 처리 개념



영상 처리 응용 분야

- 의료 분야 (방사선, 초음파)
 - 컴퓨터 단층촬영(CT), 자기 공명영상 (MRI)
 - 양전자 단층촬영(PET)
- 방송 통신 분야
 - 디지털 방송 서비스로 인한 영상처리 기술 발달
 - 스포츠 방송 분야에 영상 처리 기술 적용 , 가상광고 분야



〈그림 1.7.1〉 의료 영상의 예



영상 처리 응용 분야

- 공장 자동화 분야

- 산업용 카메라로 제품 품질 모니터링 및 불량 제거



- 출판 및 사진 분야

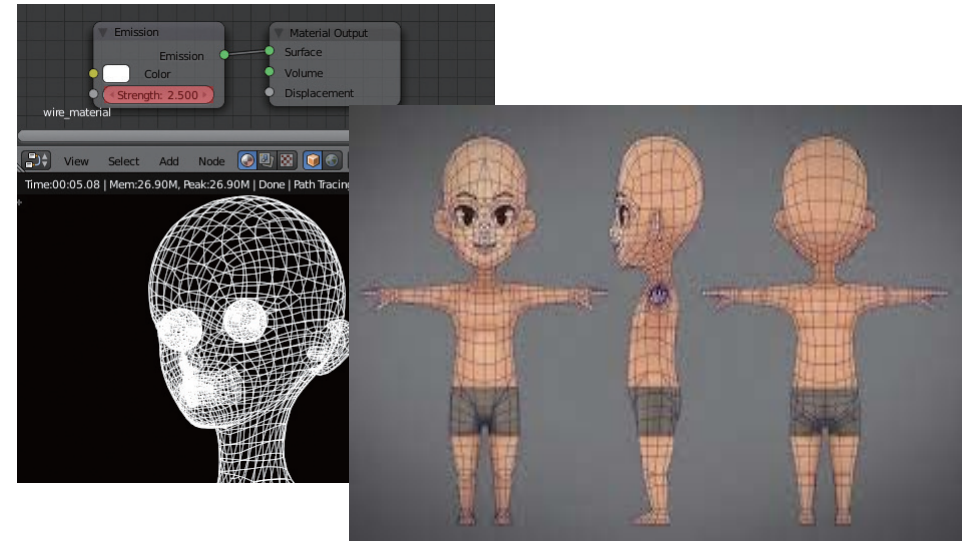
- 영상 생성, 품질 향상, 색상을 조작 등의 작업을 위해 영상 처리 기술 사용
- 기존 영상에 영상 처리 기술을 융합하여 새로운 합성 영상



영상 처리 응용 분야

- 5) 애니메이션 및 게임 분야

- 촬영된 영상과 그래픽 기술이 조합
- 현실감 향상



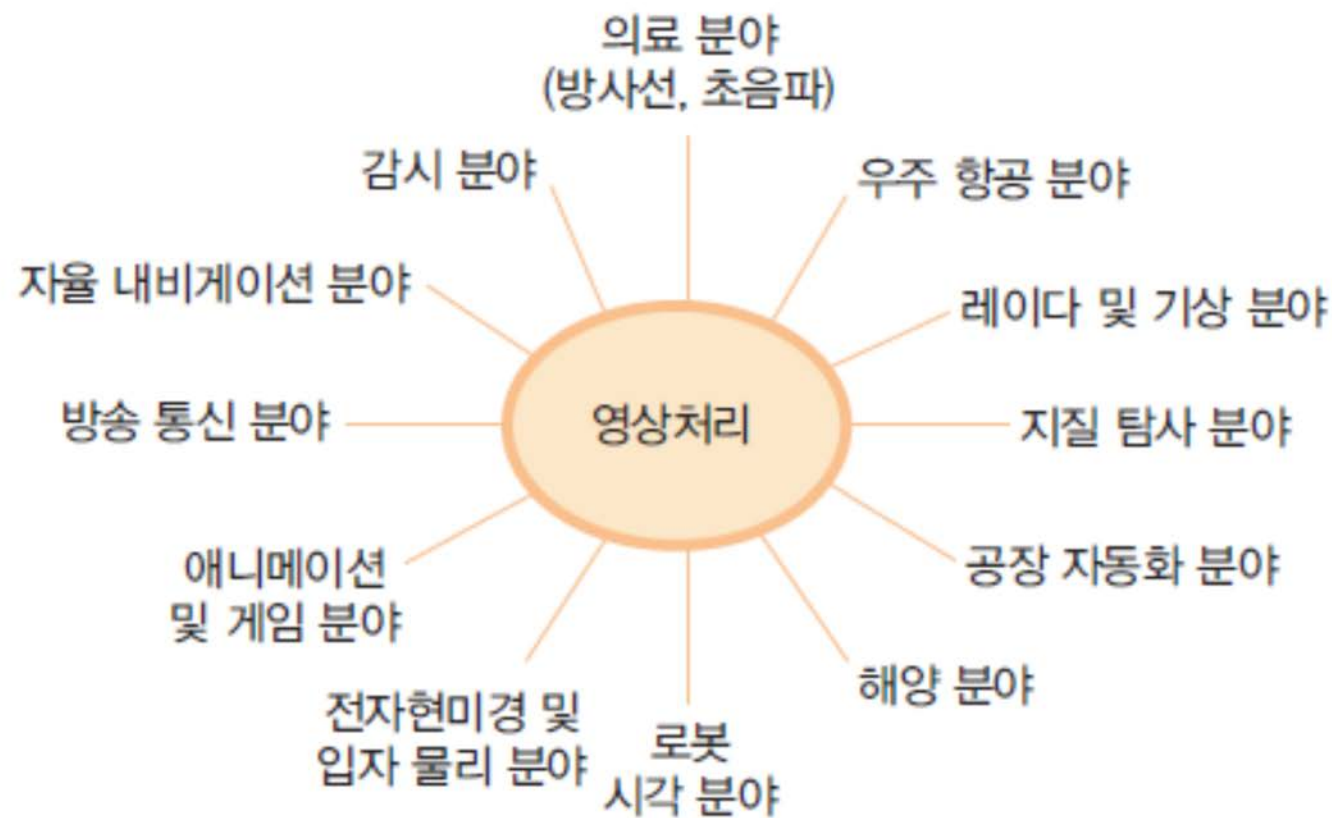
- 6) 기상 및 지질 탐사 분야

- 방대한 기상 정보를 이용의 시각화
- 다양한 주파수의 사진들을 영상 처리 기술로 표현



영상 처리 응용 분야

- 기타 영상 처리 분야

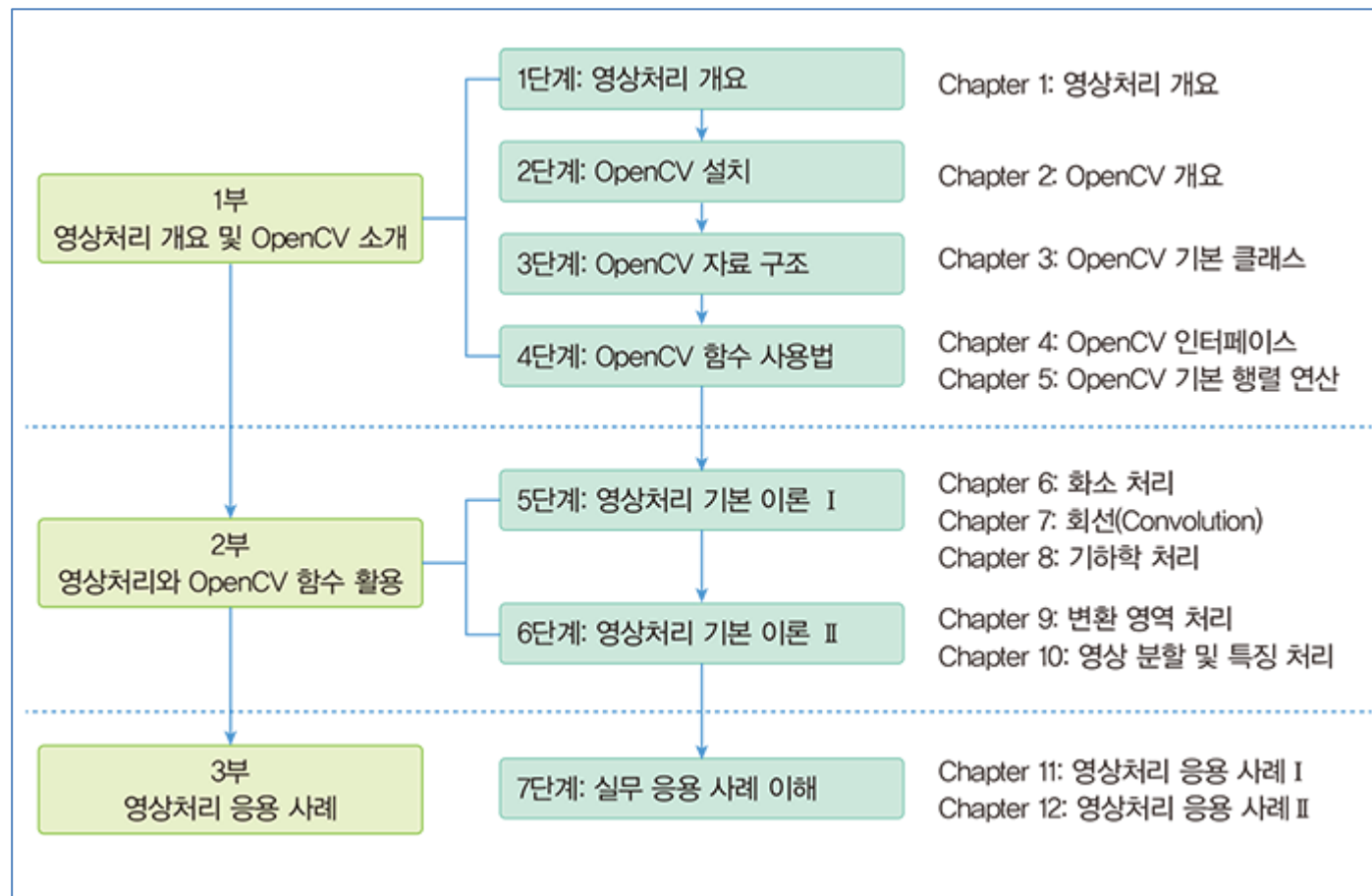
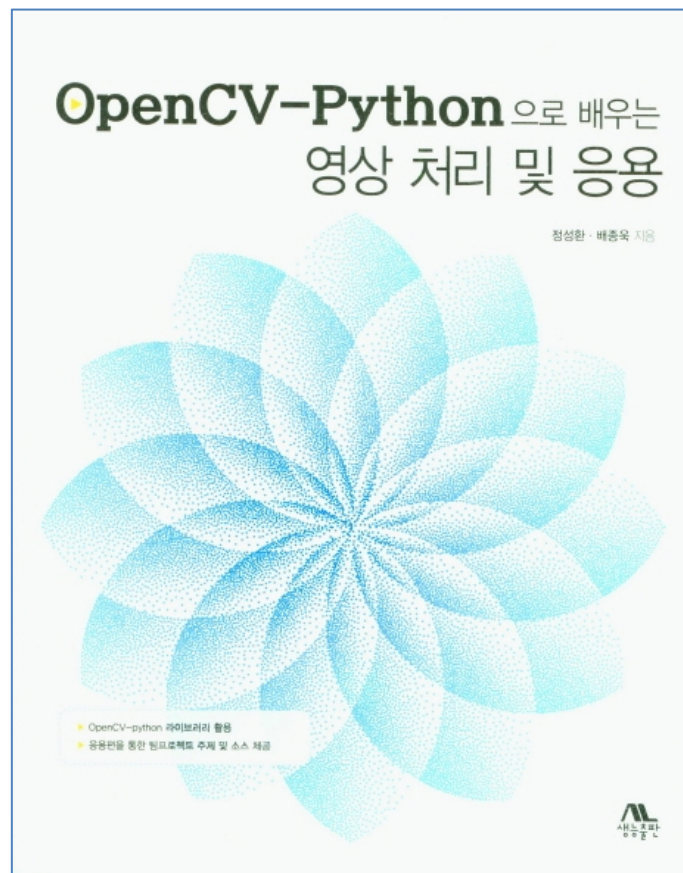


〈그림 1.7.11〉 영상처리 응용 분야

교재

• 주교재

- OpenCV로 배우는 영상 처리 및 응용
- 출간 : 2020. 11. (2판)
- 지은이 : 정성환, 배종욱
- 출판사 : 생능 출판



교재

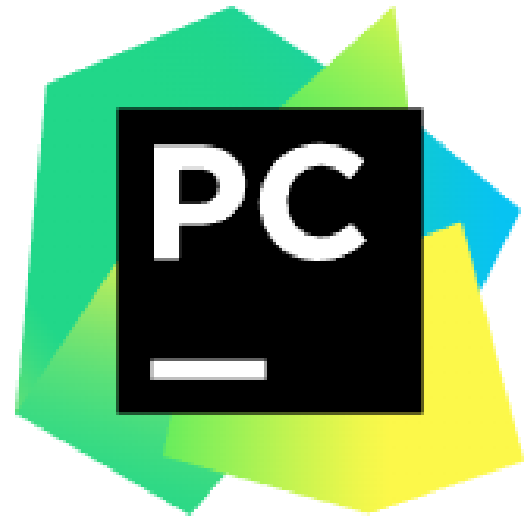
- 부교재

- OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝
- 출간 : 2019. 04.
- 지은이 : 황성규
- 출판사 : 길벗
- 언어 : C++ (일부 python)



개발 환경

- 개발언어
 - python : 선수과목 필수
- 프로그래밍 도구(Tool)
 - PyCharm(community version)
 - <https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/#section=windows>



- 숙제

- <https://homoscience.kr/1164/>
- 다음주 수업 전에 간단한 퀴즈 낼 예정

- 앞으로 구현해 볼 예제

- 별도 자료